EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 50 MIN

La fonction Gamma d'Euler

On pose $\Gamma(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\,dt$.

1. Montrer que Γ est définie sur $]0,+\infty[$.
2. Montrer que $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$, puis $\Gamma(n+1) = n!$.
3. Calculer $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$ (on admet $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2}du = \sqrt{\pi}$), puis $\Gamma\left(n+\frac{1}{2}\right)$.
4. Montrer que Γ est continue, puis de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0,+\infty[$ avec $\Gamma^{(k)}(x) = \int_0^{+\infty}(\ln t)^k t^{x-1}e^{-t}dt$.
5. Montrer que $\Gamma(x) \underset{0^+}{\sim} \frac{1}{x}$.
6. Montrer que Γ est convexe, et étudier ses variations.